EXERCICE 1 *8 points*

Les parties A *et* B *de cet exercice sont indépendantes.*

Partie A

Pour chacune des trois affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

Une réponse non justifiée n'est pas prise en compte, une absence de réponse n'est pas pénalisée.

1. On considère la suite (p_n) définie pour tout entier naturel n, par

$$p_n = n^2 - 42n + 4.$$

Affirmation 1 : La suite (p_n) est strictement décroissante.

2. Soit a un nombre réel. Pour tout entier naturel n, on pose

$$u_n = a\left(\frac{5}{7}\right)^n + \frac{n^2-4}{n^2+4}$$

Affirmation 2 : La suite u est convergente et

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -1.$$

3. On considère une suite (w_n) qui vérifie, pour tout entier naturel n,

$$n^2 \leqslant (n+1)^2 w_n \leqslant n^2 + n.$$

Affirmation 3 : La suite (w_n) converge.

Partie B

On considère la suite (U_n) définie par $U_0 = \dfrac{1}{2}$ et, pour tout entier naturel n,

$$U_{n+1} = \frac{2U_n}{1+U_n}.$$

1. Calculer U_1 que l'on écrira sous la forme d'une fraction irréductible.

2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n,

$$U_n = \frac{2^n}{1+2^n}.$$

3. On considère les trois algorithmes suivants dans lesquels les variables p et u sont du type nombre. Pour un seul de ces trois algorithmes la variable u ne contient pas le terme U_8 en fin d'exécution.
Déterminer lequel en justifiant votre choix.

Algorithme 1

$u \leftarrow \dfrac{1}{2}$
$i \leftarrow 0$
Tant que $i < 8$
    $u \leftarrow \dfrac{2u}{u+1}$
    $i \leftarrow i+1$
Fin Tant que

Algorithme 2

$u \leftarrow \dfrac{1}{2}$
Pour i allant de 0 à 8
    $u \leftarrow \dfrac{2u}{u+1}$
Fin Pour

Algorithme 3

$p \leftarrow 2^8$
$u \leftarrow \dfrac{p}{p+1}$